APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0696

Instalar Caixa Tipo Tanquinho/Tancão/CB500/CB300 em Poste de Distribuição

ENERGISA/GTD-IT/Nº345/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Executar Tarefas Preliminares 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CS	Chave Seccionadora
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
SMC	Sistema de Medição Centralizada
UC	Unidade Consumidora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
DLCB	Dispositivo de Lacre para Compartimento de Bornes do Medidor
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Emanuel Caldas Lima	ETO	emanuel.lima@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/07/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Caixa Tipo Tanquinho/Tancão/CB500/CB300 em Poste de Distribuição

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos de instalação de caixa tanquinho/tancão/CB500/CB300, referentes a blindagem de unidade consumidora do grupo "B", com medição individual instalada em poste particular ou da concessionária. Realizando quando houver, o rebaixamento de caixa do tipo CPrede de responsabilidade do poder público ou privado, ligados no sistema de distribuição em baixa tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

2. Ao receber a Ordem de Serviço para atendimento do COI, deslocar para o endereço informado.
3. Ao chegar ao local executar procedimentos de segurança.
4. Fazer a verificação das condições estruturais do padrão de entrada do consumidor.
5. O medidor encontrado deverá ser vistoriado/testado antes de ser retirado, caso o mesmo apresente avaria ou valores diferente de 5% para mais ou para menos, conforme sugerido pelo fabricante/imetro, deverá ser substituído depositado em invólucro e enviado ao laboratório, informar no TOI a data da realização da aferição (encontrada no calendário).
6. Desligar o ramal de ligação na rede, retirar todos os componentes instalados no poste (Medidor, CPrede, eletrodutos, cabos, fitas).
7. Instalar o novo conjunto de medição tais como: Caixa tanquinho/tancão/CB500/CB300, eletrodutos, fita de aço, medidor e o aterramento caso não exista. O medidor encontrado poderá ser testado após a instalação e ligação da nova caixa, caso o mesmo apresentar valores diferente de 5% para mais ou para menos, deverá ser substituído, depositado em invólucro e enviado ao laboratório. Informar no TOI a data de realização da aferição (encontrada no calendário).
8. Substituir o medidor com data de fabricação superior a 20 anos, medidor que não passar no teste e medidores eletromecânicos.
9. Substituir a caixa de medição encontrada instalada na unidade consumidora, por caixa Tanquinho/Tancão conforme a fase de ligação.

Foto 1: Padrão onde a caixa de medição do cliente foi substituída por caixa tanquinho

10. Os furos na caixa devem ser feitos devagar para não danificar a caixa/broca/serra. Usar serra copo com diâmetro apropriado para cada diâmetro de eletroduto, que deverão ser fixados com bucha e arruela de alumínio e vedados com silicone em suas extremidades, com o objetivo de impedir a entrada de água no interior da caixa de medição.
11. A caixa de medição deverá ser fixada na estrutura com parafusos apropriados, ou fita metálica e fechos de aço.

NOTA:

1. Não passar a fita por cima de outros eletrodutos/objetos que estejam instalados no poste, para não atrapalhar futuras manutenções nos mesmos.

12. A caixa de medição deverá ser devidamente aterrada, juntamente com o neutro do ramal de saída interligado ao cabo do aterramento no parafuso instalado para este fim (haste, conector, cabo, eletroduto de proteção para o cabo do aterramento). Caso o poste da concessionária já possua aterramento, o mesmo poderá ser aproveitado interligando os cabos na base (chão) do poste, não utilizar o aterramento da rede de telefonia caso exista na estrutura.
13. A posição de instalação da caixa instalada em poste da concessionária deve ser no sentido da guia (meio fio) caso não seja possível, instalar virada para a calçada. Jamais instalar virada para a rua. A altura padrão é de 1,60 m da parte superior da caixa ao chão.

14. O disjuntor de proteção instalado na caixa de medição deverá ser fixado, de modo que não venha se desprender da base, pois o corte/religa ocorrerá através do disjuntor. No caso de CPRede, o disjuntor de proteção deverá ser instalado na caixa de medição ou dentro da caixa de comando da prefeitura se houver; devido à ação de vândalos.
15. O medidor deve ser fixado no suporte de fixação da caixa de medição, com a caixa de comando da prefeitura quando houver, com parafusos e regulado de modo a permitir a visualização da leitura através do visor da caixa.
16. Em rebaixamento de CPrede, a interligação da caixa de medição com a caixa de comando quando a mesma existir, o eletroduto do ramal de saída (lado direito) poderá ser confeccionado com uso de Seal Tubo em diâmetro apropriado para alojar a fiação, utilizando neste caso, conector terminal para interligar o Seal Tubo à caixa, conforme foto abaixo:

Foto 2: Exemplo de caixas CPRede rebaixada no poste

17. O eletroduto do ramal de entrada deverá ser instalado sempre do lado esquerdo da caixa, para facilitar a conexão nos bornes (lado linha) do medidor. Seguindo a padronização da empresa.
18. Os eletrodutos deverão ser unidos com luva de união em diâmetro apropriado. Não usar fita isolante/alta fusão para fazer essa união. Se necessário, utilizar a tarraxa e fazer a rosca no eletroduto para conexão adequada.
19. Os eletrodutos deverão ser fixados com fita metálica e fechos, fazer no mínimo três amarrações nos eletrodutos, quando este possuir comprimento superior a 3,0 metros da caixa à rede. Instalar cabeçotes nas extremidades superiores.

20. Na instalação de caixa de medição com saída subterrânea, o eletroduto do ramal de saída deverá ser acoplado na caixa através de bucha e arruela de alumínio.
21. Substituir o ramal de ligação e de entrada por cabo concêntrico, sempre verificando a carga instalada e o diâmetro do cabo encontrado na unidade consumidora. No rebaixamento de caixa do tipo CPrede, poderá ser utilizado cabo de cobre ou multiplexado de alumínio, caso não seja possível instalar cabo concêntrico.
22. Na instalação de ramal de ligação bifásico ou trifásico com uso de cabo concêntrico, as extremidades do condutor neutro na rede deverão ser unidas e conectadas em uma só conexão, blindando assim todos os cabos até o medidor. No borne do medidor deverá existir uma distância de afastamento do neutro ao terminal de conexão da fase de aproximadamente 20 mm, e a instalação de terminais apropriados de acordo com o diâmetro do cabo.
23. O conector utilizado nas conexões na rede deve ser de acordo com o especificado na tabela do fabricante, fornecida na embalagem do produto para cada diâmetro de cabo.
24. Os condutores deverão possuir terminais nas suas extremidades de acordo com o diâmetro do cabo, para conexão nos bornes do medidor.
25. Antes de instalar a tampa de borne, conferi e reapertar todos os parafusos dos terminais dos bornes do medidor.
26. A tampa da caixa de medição deverá ser lacrada com parafuso de segurança tipo torque controlado, blindando assim o conjunto de medição.
27. Concluir as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.
28. Desfazer as demais tarefas preliminares.

NOTAS:

2. Em caso de ser constatada alguma irregularidade técnica na medição, emitir o termo de ocorrência e, se possível, regularizar o problema encontrado.
3. Em caso de ser detectada qualquer irregularidade que caracterize fraude, fazer a autuação conforme Instrução específica.
4. Todas as irregularidades deverão ser anotadas no termo de ocorrência e OS.
5. No caso de inspeções originadas a partir de denúncias, verificar se o cliente está cadastrado no sistema da Energisa.

6. No preenchimento do Termo de Ocorrência (TOI), se houver rasura ou qualquer outro tipo de fator que venha a anular este TOI, o formulário não pode ser rasgado ou jogado fora, tem que ser recolhido todas as vias e enviadas para a Energisa.
7. Em inspeção onde o medidor for substituído por irregularidade, o medidor tem que ser retirado e colocado em invólucro, o eletricista deverá agendar para após 15 dias corrido da data da fiscalização a aferição no INMETRO, caso de o 15º dia cair sábado, domingo ou feriado deverá ser considerado o primeiro dia útil o agendamento.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Viatura com escada pequena e grande	01
Rádio de comunicação	01
Chave de Fenda	01
Chave Canhão nº 06 – 08 - 10	01
Chave sextavada 5mm (longa)	01
Chave de segurança perfil lobular 7,3mm (Longa)	01
Alicate universal	01
Alicate de corte diagonal	01
Alicate de bico redondo	01
Canivete	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	01
Carretilha com corda	01
Fita isolante	01
Calçado de segurança	02
Óculos de Segurança	02
Cinto de Segurança Paraquedista com talabarte ajustável e traqueadas	02
Linha de Vida com gancho	01
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Fita Sinalizador	01
Uniforme retardante às chamas	02
Máquina fotográfica com flash	01
Corda	01
Volt – amperímetro tipo alicate	01
Luva de borracha para MT e BT (classe adequada)	02
Manga Isolante classe 0	02
EPIs/EPCs	Necessária
Cones	06
Bandeirolas	06
Vara de manobra	01
Furadeira	01
Brocas de aço rápido de 5 32	01
Resistência / Caixa de Carga	01
Lacre de Policarbonato e Multi-Lock	01
Medição Fiscal	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		